

Exercice 1: Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{k}$ -espace vectoriel. On note 0_E l'élément neutre de $(E, +)$ et $0_{\mathbb{k}}$ le nombre zéro dans $\mathbb{k}$. Montrer que, pour tout $x \in E$:

- 1) $x + x = 2 \cdot x$
- 2) $0_{\mathbb{k}} \cdot x = 0_E$
- 3) $(-1) \cdot x = -x$

Exercice 2: Parmi les ensembles suivants, lesquels sont, ou ne sont pas des sous-espaces vectoriels:

$$E_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y = x^2\}.$$

$$E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x \leq 0\}.$$

$$E_3 = \{P \in \mathbb{R}[X]; P(0) = P(2)\}.$$

$$E_a = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + y + z = a\}, a \in \mathbb{R}.$$

Exercice 3: Soient $v_1 = (1, 2, -1)$, $v_2 = (1, 3, 0)$ et $v_3 = (1, 3, -1)$ des vecteurs de $\mathbb{R}^3$:

- a) Montrer que $\{v_1, v_2, v_3\}$ sont linéairement indépendants.
- b) Montrer que le vecteur $v = (7, 14, -1)$ est une combinaison linéaire de v_1 , v_2 et v_3 .

Exercice 4: Montrer que les vecteurs $(1 + i, 2i)$ et $(1, 1 + i)$ sont linéairement *dépendants* sur $\mathbb{C}^2$ comme espace vectoriel sur $\mathbb{C}$, mais ils sont linéairement *indépendants* sur $\mathbb{C}^2$ comme espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

Exercice 5: I. Soient E un $\mathbb{k}$ -ev et v_1, v_2, v_3 des vecteurs linéairement indépendants dans E .

— v_1 et v_2 sont-ils linéairement indépendants? justifiez.

II. Pour $E = \mathbb{R}^3$. On considère les vecteurs suivants:

$$v_1 = (1, 2, 3), v_2 = (3, 6, 12), v_3 = (1, 3, 7) \text{ et } v_a = (1, 2, a), a \in \mathbb{R} \text{ (un paramètre)}$$

a) Soit F_a le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ engendré par $\{v_1, v_2, v_3, v_a\}$.

— Déterminer $\dim F_a$.

b) Soit G le sous-espace vectoriel engendré par v_1 et v_3 .

— Déterminer explicitement G , c'est-à-dire écrire une équation liant les composantes d'un vecteur de G .

Exercice 6: Dans $\mathbb{R}^3$, on considère l'ensemble F défini par:

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / z = 2x + y\}$$

1) Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

2) Déterminer une base de F et en déduire sa dimension.

3) Soit G le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ engendré par la famille $\{u_1 = (2, 1, -1), u_2 = (6, 3, -3)\}$.

- a) Quelle est la dimension de G ($\dim G$).
- b) Montrer que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$.

Exercice 7: I. Soit dans $\mathbb{R}^4$ l'ensemble suivant:

$$H = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4; 3x + y + 2z - t = 0 \text{ et } y = -2x\}$$

- 1) Montrer que H est un s-ev de $\mathbb{R}^4$.
 - 2) Donner une base de H et en déduire sa dimension.
 - 3) Donner un s-ev supplémentaire de H dans $\mathbb{R}^4$.
- II.** Dans $\mathbb{R}_2[X]$, on considère le sous-espace vectoriel E défini comme suit:

$$E = \{P \in \mathbb{R}_2[X]; P(1) = 0\}$$

_ Déterminer une base de E et en déduire sa dimension.

Corrige' de la fiche de TD n°1

- Espaces vectoriels -

Exo1:

E un K -e.v.; 0_E : neutre ds $(E, +)$
 0_K : neutre ds $(K, +)$

1) $x+x = 2 \cdot x$

$$x+x \underset{(4i)}{=} 1 \cdot x + 1 \cdot x \underset{(9i)}{=} (1+1) \cdot x = 2 \cdot x$$

2) 1^{ère} méthode: $0_K \cdot x = 0_E$

Puisque $(K, +)$ est un groupe, alors:

$$\forall \alpha \in K: \alpha = \alpha + 0_K \text{ donc:}$$

$$\alpha \cdot x = (\alpha + 0_K) \cdot x$$

$$\underbrace{\alpha \cdot x}_{\in E} = \underbrace{\alpha \cdot x}_{\in E} + \underbrace{0_K \cdot x}_{\in E}$$

Mais l'élément neutre est unique dans $(E, +)$, alors $0_K \cdot x = 0_E$.

2^{ème} méthode: Admettons qu'on a (3):

$$(1c) \quad (-1) \cdot x = -x$$

$(E, +)$ est un groupe (Est un K -e.v.).

Alors: $0_E = x + (-x)$

$$\underset{(3)}{=} x + (-1) \cdot x$$

$$= 1 \cdot x + (-1) \cdot x$$

$$= (1+(-1)) \cdot x$$

$$0_E = 0_K \cdot x \quad \checkmark$$

Donc maintenant (3): $(-1) \cdot x = -x$

On a $0_E = x + (-x)$; $\forall x \in E$

$$0_E = 1 \cdot x + (-x) \quad (*)$$

ça d'une part, et d'autre part:

$$0_K \cdot x = (1+(-1)) \cdot x = 0_E \quad (*)$$

Ilen résulte d'après (*) et (**) et l'unicité de l'élément symétrique dans E que:

$$-x = (-1) \cdot x \quad \checkmark$$

Exo2: Se.v.

$$E_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = x^2\}$$

E_1 est un s.e.v. de $\mathbb{R}^2 \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} 0_{\mathbb{R}^2} = (0,0) \in E_1 \quad (E_1 \neq \emptyset) \\ \forall x(x,y), x'(x',y') \in E_1: x+x' \in E_1 \\ \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall x(x,y) \in E_1: \alpha \cdot x \in E_1 \end{cases}$$

$$0_{\mathbb{R}^2} \in E_1 \text{ On a: } 0 = 0^2 \quad \checkmark$$

$$\text{donc } (0,0) \in E_1 \Rightarrow E_1 \neq \emptyset \quad \checkmark$$

Soient $x(x,y), x'(x',y') \in E_1$, alors:
 $y = x^2$ et $y' = x'^2$

$$\text{Donc } y+y' = x^2 + x'^2 \neq (x+x')^2$$

ce qui signifie que: $(x+x', y+y') \notin E_1$
 on bien: $x+x' \notin E_1$

E_1 n'est pas un s.e.v. de $\mathbb{R}^2$

$$E_2 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / x \leq 0\}$$

$$E_2 \neq \emptyset \text{ car } 0_{\mathbb{R}^3} \in E_2 \quad (0 \leq 0) \quad \checkmark$$

$$x \in E_2 \Leftrightarrow x \leq 0 \Rightarrow x+x' \leq 0$$

$$x' \in E_2 \Leftrightarrow x' \leq 0$$

$$\text{donc } x+x' \in E_2, \forall x, x' \in E_2$$

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $x(x,y,z) \in E_2$: $\alpha \cdot x \in E_2$
 on bien $(\alpha x, \alpha y, \alpha z) \in E_2$

$$X \in E_2 \Leftrightarrow n \leq 0$$

$\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \alpha n \neq 0$, donc E_2 n'est pas un A-ev de $\mathbb{R}^3$

$$E_3 = \{P \in \mathbb{R}[X] : P(0) = P(2)\}$$

$$E_3 \neq \emptyset : 0 \in E_3$$

$$0(1) = 0(2) = 0 \quad \checkmark \quad \text{donc } 0 \in E_3$$

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall P_1, P_2 \in E_3 : \alpha P_1 + \beta P_2 \in E_3$$

$$P_1 \in E_3 \Leftrightarrow P_1(0) = P_1(2)$$

$$P_2 \in E_3 \Leftrightarrow P_2(0) = P_2(2)$$

$$\begin{aligned} (\alpha P_1 + \beta P_2)(0) &= \alpha P_1(0) + \beta P_2(0) \\ &= \alpha P_1(2) + \beta P_2(2) \\ &= (\alpha P_1 + \beta P_2)(2) \end{aligned}$$

donc E_3 est un A-ev de E_3

$$E_a = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = a\}$$

$$a \in \mathbb{R}$$

$$E_a \neq \emptyset \quad (i.e.) \quad 0_{\mathbb{R}^3} = (0, 0, 0) \in E_a$$

$$\text{Si } a = 0, 0_{\mathbb{R}^3} \in E_0, \text{ donc } E_0 \neq \emptyset$$

Sinon : E_a n'est pas un A-ev de $\mathbb{R}^3$

$$a) E_0 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 0\}$$

$$\text{Soient } X(x, y, z), X'(x', y', z') \in E_0 :$$

$$X + X' = (x + x', y + y', z + z') \in E_0$$

$$X \in E_0 \Leftrightarrow x + y + z = 0 \quad \text{--- (1)}$$

$$X' \in E_0 \Leftrightarrow x' + y' + z' = 0 \quad \text{--- (2)}$$

$$(1) + (2) \Leftrightarrow x + x' + y + y' + z + z' = 0$$

$$\Rightarrow X + X' \in E_0 \quad \checkmark$$

$$b) \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall X \in E_0 : \alpha X \in E_0$$

$$X \in E_0 \Leftrightarrow x + y + z = 0$$

$$\Rightarrow \alpha x + \alpha y + \alpha z = 0 \Rightarrow \alpha X \in E_0$$

donc : E_0 est un A-ev de $\mathbb{R}^3$.

$$\text{Exo 3 : } v_1 = (1, 2, -1), v_2 = (1, 3, 0), v_3 = (1, 3, -1)$$

$\{v_1, v_2, v_3\}$ sont l. Indep.

$$\forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} : \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = 0_{\mathbb{R}^3}$$

$$\Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0$$

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ 2\alpha + 3\beta + 3\gamma = 0 \\ -\alpha - \gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta = -2\gamma \\ \gamma = 0 \\ \alpha = \gamma \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases}$$

Donc v_1, v_2, v_3 sont l. Ind.

$$2) \text{ Soit le vecteur } v = (7, 14, -1)$$

est une comb. lin de v_1, v_2 et v_3 :

$$\exists ? \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} / v = \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3$$

$$\begin{pmatrix} 7 \\ 14 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha + \beta + \gamma \\ 2\alpha + 3\beta + 3\gamma \\ -\alpha - \gamma \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} \beta + 1 = 7 \\ 2(1 - \gamma) + 1\beta + 3\gamma = 14 \\ \alpha + \gamma = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta = 6 \\ \gamma = -6 \\ \alpha = 7 \end{cases}$$

$$\text{Donc } v = 7v_1 + 6v_2 - 6v_3$$

$$\text{Exo 4 : } w = (1+i, 2i) \text{ et } u = (1, 1+i)$$

sont lin. ind. sur $\mathbb{C}^2$ - C-ev :

$$(i) \exists ? \alpha \in \mathbb{C} \text{ s.t. } v = \alpha w ?$$

$$(1+i, 2i) = (\alpha(1+i), \alpha(1+i)^2) =$$

$$\Rightarrow v = (1+i)(1, 1+i) = (1+i)w$$

Donc on a trouvé $\alpha = 1+i \in \mathbb{C}$

tg $v = \alpha w$, ce qui signifie

que v et w sont lin. dépendants.

$$\text{sur } \mathbb{C}^2 = \mathbb{C} \times \mathbb{C}. \quad \left[\begin{array}{l} \text{on trouve } \exists \alpha = a+ib \in \mathbb{C} \text{ tq} \\ v = \alpha w \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1+i \\ 2i \end{pmatrix} = (a+ib) \begin{pmatrix} 1 \\ 1+i \end{pmatrix} \end{array} \right. \Rightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=1 \end{cases}$$

Toutefois, tg v et w sont lin. indep.

sur $\mathbb{C}^2$ - B. ev.

Soient $a, b \in \mathbb{R} : av + bw = 0_{\mathbb{C}^2}$

et montrons que $a=b=0$

$$a(1+i, 2i) + b(1, 1+i) = (0, 0)$$

$$\Rightarrow (a+ai, 2ai) + (b, b+ib) = (0, 0)$$

$$\Rightarrow (a+b+ai, b+ib+2ai) = (0, 0)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a+b=0 \\ a=0 \\ b=0 \\ 2a+b=0 \end{cases} \Rightarrow a=b=0$$

Donc les deux vecteurs v, w sont lin. indep sur $\mathbb{C}^2$ - B. ev.

Exo 5 I. E un $\mathbb{K}$ -ev. Tg si:

$\{v_1, v_2, v_3\}$ Lin. Indp $\Rightarrow \{v_1, v_2\}$ Lin. Indp.

Supposons que $\{v_1, v_2\}$ sont linéairement

dépendants, alors:

$\exists (\alpha_1, \alpha_2) \neq (0, 0)$ tq $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = 0$

Prenons: $\alpha_1 \neq 0$, on doit avoir que:

$$v_1 = -\frac{\alpha_2}{\alpha_1} v_2$$

Il est clair que $v_1 \neq 0, v_2 \neq 0$ et

$v_3 \neq 0$ (i.e) $-\frac{\alpha_2}{\alpha_1} \neq 0$

car v_1, v_2, v_3 sont lin. indep.

Par hypothèse, on a v_1, v_2 et v_3 sont lin. Indépendant, alors:

$$\forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{K} : \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = 0$$

$$\Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0$$

$$\text{Lais } \Rightarrow v_1 + \frac{\alpha_2}{\alpha_1} v_2 + 0 \cdot v_3 = 0$$

Ce qui contredit l'assertion v_1, v_2, v_3 lin. Indép.

Donc si $\{v_1, v_2, v_3\}$ h. Ind $\Rightarrow \{v_1, v_2\}$ l'est aussi.

II. $E = \mathbb{R}^3$

$$v_1 = (1, 2, 3), v_2 = (3, 6, 12), v_3 = (1, 3, 7)$$

$$v_a = (1, 2, a), a \in \mathbb{R}.$$

$$F_a = \text{Vect} \{v_1, v_2, v_3, v_a\} \subset \mathbb{R}^3$$

Déterminer $\dim F_a$:

$$\dim \mathbb{R}^3 = 3 \quad F_a \text{ s.e.v de } \mathbb{R}^3$$

$$\text{alors } \dim F_a \leq 3.$$

Cherchons alors: $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tq:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ a \end{pmatrix} v_a = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 12 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1 = \alpha + 3\beta + \gamma \\ 2 = 2\alpha + 6\beta + 3\gamma \\ a = 3\alpha + 12\beta + 7\gamma \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1 = \alpha + 3\beta + \gamma \\ 2 = 2(\alpha + 3\beta + \gamma) + \gamma \\ a = 3(\alpha + 3\beta + \gamma) + 3\beta + 4\gamma \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1 = \alpha + 3\beta + \gamma \\ 2 = 2 + \gamma \\ a = 3 + 3\beta + 4\gamma \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 4 - a \\ \gamma = 0 \\ \beta = \frac{a-3}{3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1 = \alpha + 3\beta + \gamma \\ 2 = 2 + \gamma \\ a = 3 + 3\beta + 4\gamma \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 4 - a \\ \gamma = 0 \\ \beta = \frac{a-3}{3} \end{cases}$$

Donc $v_a \in \text{Vect} \{v_1, v_2, v_3\}$

Voyons maintenant, si $\{v_1, v_2, v_3\}$ est une famille libre? (i.e.)
 $\forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} : \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = \vec{0}_{\mathbb{R}^3} \Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0$

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ 2\alpha + 6\beta + 3\gamma = 0 \\ 3(\alpha + 3\beta + \gamma) + 3\beta + 4\gamma = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + 3\beta + \gamma = 0 \\ 2(\alpha + 3\beta + \gamma) + \gamma = 0 \\ 3 \cdot 0 + 3\beta + 4\gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ 2 \cdot 0 + \gamma = 0 \\ \beta = 0 \end{cases}$$

Elle est $\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = \vec{0}_{\mathbb{R}^3} \Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0$

donc $\{v_1, v_2, v_3\}$ est libre, et

l'ensemble F_a ($\{v_1, v_2, v_3\}$ famille génératrice)

donc, elle constitue une base

de F_a . et par conséquent $\dim F_a = 3$

b) $G = \text{Vect} \{v_1, v_3\}$

Déterminer explicitement G :

$$G = \{v \in \mathbb{R}^3 / \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R} : v = \alpha v_1 + \beta v_3\}$$

$$v \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in G \Leftrightarrow \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + \beta \\ y = 2\alpha + 3\beta \\ z = 3\alpha + 7\beta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta = y - 2x \\ \alpha = 3x - y \\ z = 3(3x - y) + 7(y - 2x) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \beta = y - 2x \\ \alpha = 3x - y \\ z = 3(3x - y) + 7(y - 2x) \end{cases} \Rightarrow z = 4y - 5x$$

$$G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / z = 4y - 5x\}$$

Exo 6

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / z = 2x + y\}$$

1) Montrer que F est un sous-espace de $\mathbb{R}^3$:

1) $F \neq \emptyset$ ($\vec{0}_{\mathbb{R}^3} \in F$) $0 = 2 \cdot 0 + 0 \checkmark$

2) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall X(x, y, z), X'(x', y', z') \in \mathbb{R}^3 : \alpha X + \beta X' \in \mathbb{R}^3$

$$X \in F \Leftrightarrow z = 2x + y \quad \dots (1)$$

$$X' \in F \Leftrightarrow z' = 2x' + y' \quad \dots (2)$$

(1) $\times \alpha + (2) \times \beta \Rightarrow$

$$\alpha z + \beta z' = 2(\alpha x + \beta x') + \alpha y + \beta y'$$

$$\Rightarrow (\alpha x + \beta x', \alpha y + \beta y', \alpha z + \beta z') \in F$$

2) Base de F et $\dim F$:

$$F = \{(x, y, z) / z = 2x + y\}$$

$$= \{(x, y, 2x + y) / x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{(x, 0, 2x) + (0, y, y) / x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{x \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}}_{u_1} + y \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{u_2} / x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{x u_1 + y u_2 / x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$F = \text{Vect} \{u_1, u_2\}, u_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, u_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\{u_1, u_2\}$ constitue une famille génératrice de F . Voyons, si elle est libre?

$$\forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} : \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 = \vec{0}_{\mathbb{R}^3} \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = 0$$

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \end{cases}$$

Donc $\{u_1, u_2\}$ est libre et par suite $\{u_1, u_2\}$ une base de F

$$\Rightarrow \dim F = 2$$

$$3) G = \text{Vect}\{u_1, u_2\}, u_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$$

a) dim G ?

Remarquons que $u_2 = 3u_1$, donc u_1 et u_2 sont liés. $\Rightarrow G = \text{Vect}(u_1)$ et comme $u_1 \neq 0_{\mathbb{R}^3}$, il est libre (i.e. liné. Indép) et donc, il forme une base de G , d'où $\dim G = 1$.

b) Montrer que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$

D'après ce qui précède :

$$\dim F = 2, \dim G = 1.$$

$$\dim F + \dim G = 1 + 2 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$$

Donc il suffit de montrer que

$$F \cap G = \{0\} \quad (\text{pour que } F \text{ et } G \text{ soient en somme directe})$$

Il est clair que $\{0_{\mathbb{R}^3}\} \subset F \cap G$

puisque F et G sont des sev de $\mathbb{R}^3$.

Inversement : $F \cap G \subset \{0\}$

Soit $v \in F \cap G \Rightarrow v \in F$ et $v \in G$

$$v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in F \Leftrightarrow z = 2x + y \quad (1)$$

$$v \in G = \text{Vect}(u_1) \Rightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R} : v = \alpha u_1$$

$$\text{c'est-à-dire } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\alpha \\ \alpha \\ -\alpha \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2\alpha \\ y = \alpha \\ z = -\alpha \end{cases}$$

Donc on peut caractériser G comme suit :

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} / x = 2y \text{ et } z = -y \right\} \quad (2)$$

Il en résulte de (1) et (2), si

$$v \in F \cap G \Rightarrow x = 0, y = 0 \text{ et } z = 0 \\ \Rightarrow v \in \{0_{\mathbb{R}^3}\} \Rightarrow F \cap G \subset \{0_{\mathbb{R}^3}\}$$

et par suite $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$

et donc $F \oplus G = \mathbb{R}^3$

Exo 7 : Soit ds $\mathbb{R}^4$: $\{v_1, v_2, v_3\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$

$$H = \left\{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : \begin{cases} 3x + y + 2z - t = 0 \\ y = -2x \end{cases} \right\}$$

1) Montrer que H est un s-ev de $\mathbb{R}^4$

$$a) H \neq \emptyset; 0_{\mathbb{R}^4} \in H$$

$$\begin{cases} 3 \cdot 0 + 0 - 0 = 0 \\ 0 = -2 \cdot 0 \end{cases} \Rightarrow 0_{\mathbb{R}^4} \in H.$$

$$2) \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} : \forall X(x, y, z, t), X(x', y', z', t') \in H : \alpha X + \beta X' \in H.$$

2) Donner une base de H et $\dim H$

$$H = \left\{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : \begin{cases} t = 3x + y + 2z \\ y = -2x \end{cases} \right\}$$

$$= \left\{ (x, -2x, z, 3x + 2z) / x, z \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \left\{ (x, -2x, 0, 3x) + (0, 0, z, 2z) / x, z \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \left\{ x(1, -2, 0, 3) + z(0, 0, 1, 2) / x, z \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \left\{ x \cdot u_1 + z \cdot u_2 / x, z \in \mathbb{R} \right\}$$

$$H = \text{Vect}\{u_1, u_2\}, u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Voyons si elle est libre :

$$\forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} : \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 = 0_{\mathbb{R}^4} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \end{cases}$$

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 0 \\ -2\alpha_1 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \\ \alpha_1 + 2\alpha_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \end{cases}$$

Donc $\{u_1, u_2\}$ est libre

$$\boxed{\dim H = 2}$$

3) Donner un s.e.v. supplémentaire de H dans $\mathbb{R}^4$

On a $\dim H = 2$, $\dim \mathbb{R}^4 = 4$

Si K est le supplémentaire de H dans $\mathbb{R}^4$, il doit

être de $\dim K = 4 - 2 = 2$

($\mathbb{R}^4 = H \oplus K$)
D'après (2) : On a trouvé une

base de H : $B = \{u_1, u_2\}$, $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

On peut toujours compléter cette base ds $\mathbb{R}^4$ par $B' = \{e_3, e_4\}$

où $e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $B \cup B'$

forme une base de $\mathbb{R}^4$

(théorème de la base incomplète)

donc le supplémentaire de H

est $K = \text{Vect}\{e_3, e_4\}$.

II. Dans $\mathbb{R}_2[X]$: Considérons :

$$E = \{P \in \mathbb{R}_2[X] : P(1) = 0\}.$$

Déterminer une base de E

et $\dim E$:

Rappelons que :

$$\mathbb{R}_2[X] = \{P \in \mathbb{R}[X] : \deg P \leq 2\}.$$

Soit $P \in E$; $P(1) = 0 \Rightarrow 1$ est une racine de P . Mais $P \in \mathbb{R}_2[X]$:

$$P(X) = aX^2 + bX + c$$

$$P(1) = 0 \Rightarrow a + b + c = 0$$

$$\Rightarrow c = -a - b$$

Donc on peut écrire :

$$P(X) = aX^2 + bX - a - b$$

$$P(X) = a(X^2 - 1) + b(X - 1), a, b \in \mathbb{R}$$

Donc les deux polynômes :

$(X^2 - 1)$ et $(X - 1)$ engendrent E

$$(2/c) \quad E = \text{Vect}\{(X^2 - 1), (X - 1)\}.$$

De plus, $X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1)$

(2/c) $(X^2 - 1)$ et $(X - 1)$ ne sont

pas liés, donc ils forment

une famille libre et par suite

$\{(X^2 - 1), (X - 1)\}$ est une base

de E et donc $\dim E = 2$

///